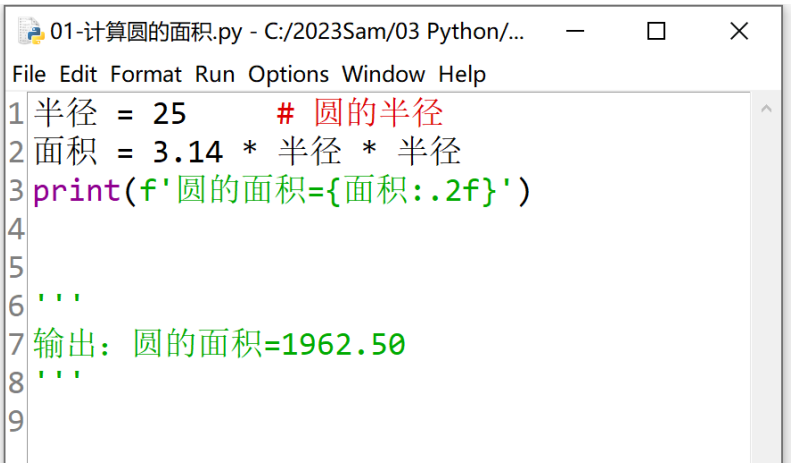
01 编程入门课后作业

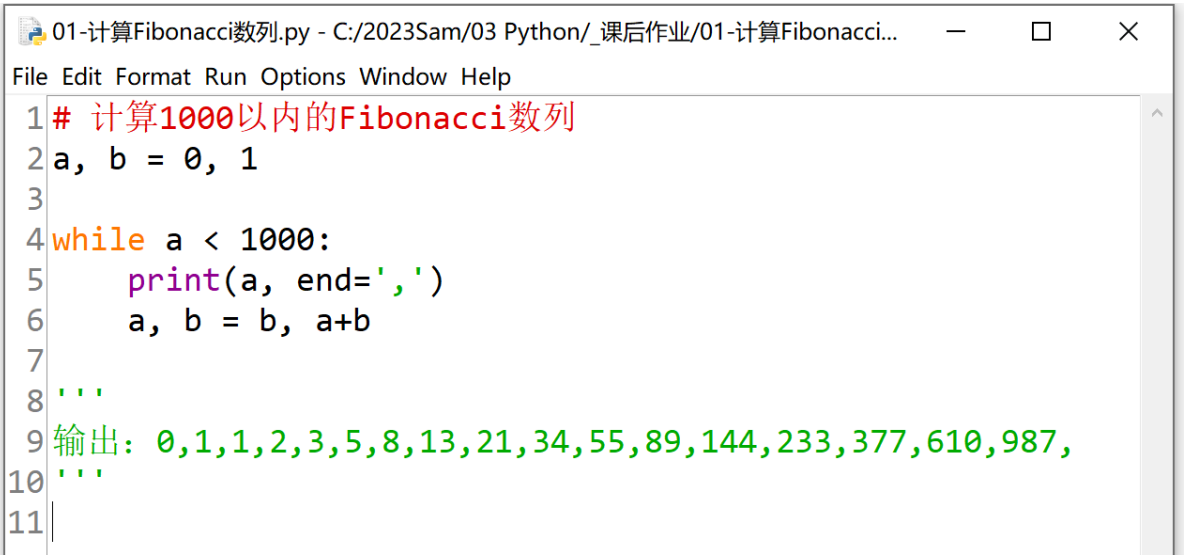
- 在自己的电脑上安装 Python 软件。（此项无需提交）

仿照下图代码编写程序，提交 .py 代码，相关知识还没有学到，可以不理解，但要求你的代码能够正确运行。（20 分/题）

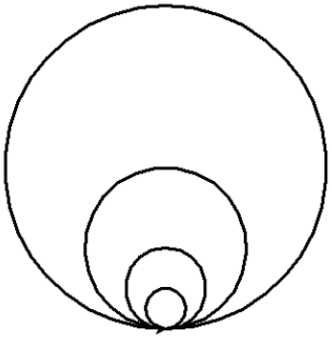
1）计算圆的面积



2）计算 1000 以内的 Fibonacci 数列



3）绘制同心圆



01-绘制同心圆.py - C:\2023Sam\03 Python_课后作业\01-绘制同心圆.py ...

File Edit Format Run Options Window Help

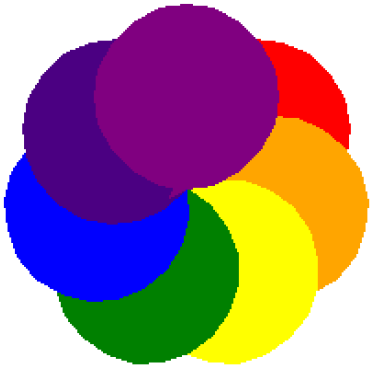
```
# 同心圆绘制

import turtle            # 导入turtle库

turtle.pensize(3)        # 设置画笔线条粗细
turtle.circle(20)        # 绘制半径为20的圆
turtle.circle(40)
turtle.circle(80)
turtle.circle(160)

```

4）绘制七彩圆圈



01-绘制七彩圆圈.py - C:/2023Sam/03 Python/_课后作业/01-绘制七彩圆圈.py (3.12.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```
# 绘制七彩圆圈

import turtle                    # 导入turtle库

# 七种色彩列表
colors = ['red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'indigo', 'purple']

for i in range(7):               # === 循环绘制 ===
    c = colors[i]                # 从七种色彩中选出一种
    turtle.color(c, c)           # 设置：画笔,背景
    turtle.begin_fill()          # 开始绘制图形
    turtle.right(360/7)          # 顺时针旋转(360/7)°
    turtle.circle(50)            # 绘制半径为50的圆
    turtle.end_fill()            # 结束绘图

turtle.done()                    # 关闭画布

```

5）绘制红色五角星



01-绘制五角星.py - C:/2023Sam/03 Python/_课后作业/01-绘制五角...

File Edit Format Run Options Window Help

```
# 绘制五角星
from turtle import *     # 导入turtle库

color('red', 'red')      # 画笔red,背景red
begin_fill()             # 开始绘制图形

for i in range(5):       # === 循环绘制 ===
    left(72)             # 向左旋转72°
    forward(100)         # 沿着当前方向前进100像素
    right(144)           # 顺时针旋转144°
    forward(100)         # 沿着当前方向前进100像素

end_fill()               # 结束绘图
hideturtle()             # 隐藏画笔turtle形状
done()                   # 关闭画布

```